BOHUI GROUP · 帛卉集团

网站整体规划书

五站数字矩阵 · 架构 / 安全 / 内容 / 后台 / 路线图

编制:数字平台建设组(AI 工程执行)

版本:v1.2 · 2026 年 8 月 31 日(新增《行业资讯中心·专业化规划》:两档稿件、逐篇配图、采集矩阵、公众号通道方案、800–1000 量化目标)

旗舰站:biosphere-ai.com(已开放收录)

一 平台定位与总体现状

本平台是帛卉集团面向全球市场的 B2B 数字矩阵:以 BIOSPHERE-AI 为科技大脑与旗舰门户,BEAUTY2OEM / SKIN2OEM(代工承接)、MEDIERBA(自有品牌)、BIOSPHERE-ORALCARE(口腔线)四站分工承接,互为生态内链。当前采取「先做透第一站,再规范化复制」的推进策略:所有深化只做 biosphere-ai,其余四站保持骨架、只修缺陷。

5	101	17	10
站点 · 一套代码	页面(旗舰站 25)	服务语种	在产 SKU 已上架

旗舰站已具备:产品目录(品类集模式 + 详情页 + 询盘车)、AI 共创工作台、AI 肌肤检测、种植基地与古方研究叙事、资质墙(PPT 实证图)、品牌生态互链、隐私政策与法律声明(中英权威文本)、GEO 全套(结构化数据 / llms.txt / AI 爬虫放行)。

二 技术架构

层	选型与理由
承载	Cloudflare Workers 全球边缘 + D1(内容/产品/询盘/账号)+ R2(媒体原件)。无服务器、零运维、全球低延迟,与目标市场(海外采购商)天然匹配。
应用	Astro 服务端渲染,一套组件骨架;零重型前端框架,首屏为纯 HTML —— 这是 SEO/GEO 打法的技术前提。
多站	「一套骨架 × 皮肤层」:站点差异全部收敛在设计令牌(色 / 字 / 版式)与内容库,不复制代码。第 5 站的成本是配置,不是工程。
设计系统	三层令牌:基础令牌(tokens.css)→ 学派层(8 种行业版式)→ 主题层(站点色场)。**纪律:每个令牌只允许一个定义源**,配套静态检查器强制执行(见第四节)。
多语言	17 语种路径 + hreflang;翻译舰队(优质模型优先,劣质回退拦截);界面与内容分层回退,任何语种缺失自动落英文,绝不空页。法务文本只发中英权威版,不机翻。
媒体	媒体库统一 /media/{id} 寻址;**缓存铁律:内容变 = 文件名变**,只加不改。产品/品类/剂型图统一 1:1 标准,后续批量扩品可控。

三 安全体系(本日专项加固)

今日按「架构级防线」标准做了一轮安全加固,并有实战注脚:后台看板当天即捕获到来自 AWS 东京节点 IP 的登录爆破尝试 —— 防线不是假想敌。

防线	现状
口令存储	PBKDF2-SHA256(6 万次迭代)+ 独立盐,库中无明文;比较采用常数时间算法,防时序侧信道。
人机验证	登录接入 Cloudflare Turnstile(免费 / 无谷歌依赖),校验在服务端且先于任何数据库开销;未过验证一律拒绝 —— 扫描器与脚本爆破在第一道即被挡下。
两步验证	管理员可自助启用 TOTP(标准 RFC 6238,兼容 Google/Microsoft Authenticator):密码之后再验 6 位动态码;先验码再激活防抄错锁死,关闭也须验码防会话被窃后拆锁;错码计入同一套限流。
登录限流	同 IP 15 分钟 8 次失败即锁,失败留痕可审计;错误信息统一话术 + 等耗时假哈希,防账号枚举。
会话	HMAC-SHA256 签名无状态会话,HttpOnly / Secure / SameSite=Lax,12 小时过期;轮换服务端密钥即可全员强制下线。
响应头	后台与管理接口统一注入 X-Frame-Options: DENY(防点击劫持)、nosniff、Referrer-Policy、no-store,收口在中间件单点,不逐页手写。
数据边界	产品内部合规备注(internal_note)物理隔离于前台查询;上游 AI 密钥只存服务端,网关分发 key 仅存哈希;越权访问全量测试通过。
操作审计	后台全部写操作入修订日志(谁 / 何时 / 改前改后),看板可查。

> 关于「后台路径要不要换成更隐蔽的」:换路径防的只是被扫到登录页,收益薄且会弄断全部内链与书签;真正挡破解的是上表的多层防线。结论:路径不动,防线持续加深(下一步:管理员两步验证 TOTP)。

四 质量工程(「别又那么多 bug」的架构性回答)

零散修补不可依赖,平台已把质量关口固化为**可重复执行的机器检查**,任何一次交付前后都跑同一套:

检查	覆盖
十项线上终检	全站页面可达 / 图片无死链 / 语种完整 / 老链接 301 / robots+sitemap+llms / **编造数字为零** / 假译文为零 / 内部字段零泄漏 / 静态死路径 / 重复标题。当前 10/10 绿。
CSS 变量断链检查	全仓扫描「使用了却无定义」的设计令牌 —— 今日建成,第一次运行即抓出 8 处存量隐患并全部修复(登录页整页黑掉正是此类病)。当前:137 个定义 / 124 处使用,全部接通。
后台探活(4 套)	后台 17 页逐页请求 + 产品增删改闭环 + 询盘链路 + AI 网关端到端,共 69 项断言。当前全绿。
视觉验证通道	自建无头浏览器截图 / 带登录态截图 / HTML→PDF 三件工具,不依赖任何外部平台服务 —— 每次改版都以实拍为准交付,不以「代码改了」为准。

五 管理后台

后台(/bohui/)已具备平台级形态,19 个功能页全部实测:

- **经营看板**:询盘 14 天趋势、来源页 Top、最近修订流水、跨站缺译文统计、阻塞级待办。
- **内容**:页面与版块编辑(拖拽排序 + iframe 实时预览)、媒体库(上传直落 R2,上限 10MB 含视频)、翻译中心、SEO 与 GEO 实时探测。
- **经营**:产品管理(含合规提醒栏)、询盘线索(**多轮对话流**:五档状态流转 + 跟进时间线,换人接手不断档)、**AI 客服知识库**(条目改完客服即刻用新口径)、**行业资讯**(采集/改写/上下线/投喂)、AI 共创记录、配方库。
- **系统**:模型舰队、AI 接入网关(发 key / 限流 / 流水)、视觉模型横评、账号权限(**两步验证自助开关**)、修订日志。

> 对标 Shopify 尚缺:主题级视觉编辑器(现在只能改内容不能改样式)、更完整的转化漏斗看板 —— 列于路线图 P2。

五-B AI 获客与内容引擎(本日新增)

- **AI 客服(先机器人后人工)**:全站右下角接待气泡。知识库检索式作答(先检索再生成,零命中即诚实说不掌握);三条红线写死 —— 绝不报价、不编数字、不做功效承诺;回复语言跟客户(英文问英文答);「转人工询盘」一步直达并自动携带对话摘要预填表单。
- **B2B 知识库**:六大类精编口径(合作模式 / 打样起订 / 品类工艺 / 合规质量 / 商务交付 / AI 能力),公司数字只用站内已发布口径;后台可增删改、可下线。
- **行业资讯系统**:详见下节《行业资讯中心 · 专业化规划》。

五-C 行业资讯中心 · 专业化规划(v1.2 新增)

定位:对标 Premium Beauty News 一类专业行业媒体 —— 不是「有个资讯栏目」,而是让 biosphere-ai 本身成为化妆品 B2B 圈层的信息节点:图文并茂、深度与快讯分级、时间轴纵深、可检索可引用(SEO/GEO 双优)。

1 · 内容规范(已上线)

- **两档稿件**:有原文底料 → 深度稿(500–800 字,3–4 个小节标题,含行业语境与 B2B 采购启示);仅标题线索 → 快讯(200–300 字)。宁短勿编。
- **编辑红线**:只依据采集材料写作,不编数字、不编引语、不虚构人名时间;展示日期一律为新闻**原始发布日**;来源署名链接;文末规范注明「由 BIOSPHERE 编辑整理改写 · 配图为 AI 生成插画」(对齐行业惯例)。
- **逐篇配图**:Agnes 按主题生成编辑插画封面(六大主题各有视觉母题;无文字无 logo 无真人,品牌安全),异步配图工 15 分钟一班补齐。
- **逐篇 SEO/GEO**:独立 slug(按原始日期)+ NewsArticle JSON-LD(含 image / isBasedOn)+ 导语直答 + 全语种 sitemap。

2 · 采集矩阵

通道	覆盖	节奏	状态
聚合搜索(双路)	Google News + Bing News,中英 9 组主题查询,互为故障备份	每日早午两班	运行中
行业媒体直连 RSS	Cosmetics Business、Premium Beauty News	随聚合班次	运行中
历史时间轴(Wayback)	2021-01 起按月正序,4 家行业站文章存档,快照抽全文做深度稿底料	15 分钟一段	运行中
中文直连(crawl4ai)	聚美丽已通;化妆品财经在线等继续扩	每日两班	运行中
RSSHub 采集中台	社区维护的数千国内源路由(行业媒体/微博/知乎等)——「整合几十上百爬虫」的正解:用社区已整合好的	接入后并入班次	部署中
微信公众号	直接爬取被微信环境校验拦截(实测四篇全拒)。正式通道 = WeWe RSS(开源,基于微信读书接口),**需创始人扫码授权一次**;临时通道 = 后台「投喂线索」贴文即发	授权后自动	待创始人
人工投喂	后台表单:标题+链接+要点,30 秒改写发布(小红书等无接口渠道的合规入口)	随手	运行中

3 · 量化目标与治理

- **规模**:总库存 800–1000(在途,时间轴 2021 起 67 个月 × 多源);日更 30 条上限,按当日新鲜量自然封顶。
- **质量治理**:语义级去重(标题 3-gram,同事件双源拦截)、超 14 天旧闻不采(历史模式除外)、无可信日期不发;每轮唤醒抽 12 条人检,跑题即下线。
- **P1 · 多源综合稿**:同一事件命中多源时不再丢弃后到者,而是并入底料触发重写 ——「全网多收集、比对、写一个更好的」。
- **自动化矩阵**:采集/历史/中文/配图/缺译回填共 8 个系统级计划任务,全部独立于会话,日志落盘可查。

六 本日执行清单(2026-08-30 实际交付)

#	指令 / 问题	交付
1	点击品类要进入产品集	?cat= 产品集模式:品类 h1 → 项圈 → 目录 → 剂型 → 询盘带,营销块让位;全语种生效
2	页面太乱 / 卡片竖排	撤掉皮肤层对货架的杂志式干预,产品网格回归等宽 1:1 标准
3	要有印刷的 AI 包装设计	20 张 1:1 包装概念图(品牌字标 + 植物线稿标签),10 产品一品一图,重复封面归零
4	版心 1800 / 一行 4 个 / 自适应	版心 112.5rem;1920 一行 4 卡 → 1200 三卡 → 手机单列,三档实拍验证
5	字体注意美感	标题接入思源宋体 + 中文排印纪律(字重 600 / 行高 1.14 / 字距 +0.02em),断网自动回落
6	隐私政策太简单	参照古方 AI 星图骨架重写:隐私 11 节 / 法律声明 10 节,中英双权威文本,承诺的日志保留期同步落地执行
7	后台登录页黑乎乎	令牌单源化重做(白卡 + 深青绿主按钮),与后台内页同一设计系统
8	要防破解 / 要验证码	Turnstile 人机验证上线(API 直开通)+ 安全响应头 + 密钥轮换;实测无验证码请求被拒
9	底部要隐私协议入口	页脚隐私政策 · 法律声明全站挂链,深底亮字实拍确认
10	后台搞定了吗	8 智能体复验:4 探活全绿、断链死按钮零项;看板补齐经营三件套

七 下一阶段路线图

优先级	事项	说明
P0	译文回填收尾	缺失语种版块正在批量补齐(翻译舰队运行中),完成后重跑十项终检
P0	产品库扩容通道	「后面会添加大量产品」—— 录入即上架的闭环已就绪(后台录入 → 品类集 → 详情页 → JSON-LD 全自动),待真实产品资料分批录入
P0	配方库替换真实数据	现有 30 条为样例,AI 检索上线前必须替换(后台待办已置顶)
✅ 已完成	询盘对话流	五档状态流转 + 跟进时间线,当日上线并实测
✅ 已完成	管理员两步验证	TOTP 自助启用,RFC 官方向量与全流程实测通过
P1	数据看板加深	访问来源 → 询盘 → 成交的漏斗;品类点击热度,反哺选品
P2	主题视觉编辑器	后台可视化调整令牌(色 / 字 / 圆角),达到「运营改样式不求人」
P2	四站规范化复制	把旗舰站验证过的全部标准(1:1 资产 / 产品集 / 法务页 / 安全基线)按清单推广到其余四站,然后逐站开放收录
P2	公司视频等实拍素材	首页视频位已预留;真实车间 / 检测实拍素材到位后逐步替换概念图

八 已知风险与欠账(如实列示)

- 历史会话记录中曾明文出现过两家模型服务商的 API Key 与本次 Turnstile 密钥 —— 建议择期在对应平台一键轮换(轮换动作各平台后台一分钟内完成,不影响线上)。
- 四个非旗舰站尚未开放搜索收录(内容核实前的主动保护),待规范化复制完成后逐站放开。
- AI 生成的包装图为能力概念图,法律声明中已明示「不代表最终交付实物」;真实打样照片到位后逐步替换。
- 配方库样例数据未替换前,AI 共创的配方检索依据不具备生产参考性(前台已有免责边界)。